채수학 교재 적중 리포트

2026 경신고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용)

20	7	0	7	35%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** 5 6 **7** 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 **20**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의 수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

2번 경우의 수 > 중복순열 (짝수 만들기) 4.6점

학교 시험

중복을 허용하여 3개의 숫자 0, 1, 2로 만들 수 있는 네 자리 자연수를 만들려고 한다. 네 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의 수 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 75 ② 90 ③ 100
④ 108 ⑤ 150

💬 0을 포함한 숫자로 중복순열 - 맨 앞 0 제외, 짝수 조건

3번 경우의 수 > 이항정리 (계수 비교) 4.6점

학교 시험

$(x+2)^{15}$의 전개식에서 x^k의 계수가 x^{k+1}의 계수보다 작게 되는 모든 자연수 k의 값의 합은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의 수 · p.42 · 킬러 킬러 · 11번

11 $(1+x)^n$ 의 전개식에서 연속하는 세 항 x^{r-1}, x^r, x^{r+1} 의 계수의 비가 1 : 2 : 3 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

답 :

💬 연속한 항의 계수 비교 - 이항계수의 비로 부등식 세우기

4번 경우의 수 > 이항정리 (나머지) 4.8점

학교 시험

6^{21}을 25로 나눈 나머지는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.33 · 평가 중단원평가 · 16번

16 3^{21} 을 13 으로 나눈 나머지는?

① 1 ② 3 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

💬 거듭제곱을 (나누는 수의 배수 ± 1)^{n}으로 바꿔 이항정리로 나머지 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.43 · 킬러 킬러 · 14번

14 서술형 15^{21} 을 64 로 나눈 나머지를 구하는 과정을 서술하시오.

답 :

💬 15^{21} 을 64로 나눈 나머지 - 같은 이항정리 풀이

7번 확률 > 여사건의 확률 4.8점

학교 시험

주머니 안에 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 곱이 짝수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. 이때 $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 79 ② 83 ③ 87 ④ 91 ⑤ 95

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 1 부터 10 까지의 자연수가 하나씩 적힌 카드 10 장 중에서 임의로 3 장을 동시에 뽑을 때, 3 의 배수가 적힌 카드가 적어도 한 장 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 카드 3장 동시 추출 - 여사건으로 적어도 조건 확률 구하기

10번 경우의 수 > 부분집합의 개수 (이항계수의 합) 5점

학교 시험

전체집합 $U=\{x \mid x$는 9 이하의 자연수$\}$의 부분집합 X 중에서 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수는?

(가) $1 \in X, 2 \notin X$
(나) $n(X) \leq 6$

① 114 ② 116 ③ 118 ④ 120 ⑤ 122

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.28 · STEP 2 · 16번

16 집합 {1, 2, 3, ⋯, 9} 의 부분집합 중에서 원소가 3 개 이상인 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 부분집합 개수 - 이항계수의 합에서 일부를 빼기

17번 경우의 수 > 이항계수의 합 서술형 · 5.2점

학교 시험

[서술형 3] (단답형) $f(n)=\sum_{k=1}^{2n}\frac{{}_{2n}\mathrm{C}_k}{5}$라 할 때, $f(n)$의 값이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 개수는? (단, $10\le n\le 50$이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 07번

07 부등식 $500<{}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n<5000$을 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 24 ② 30 ③ 33
④ 38 ⑤ 42

💬 nC0+⋯+nCn = 2^n 을 이용해 조건 맞는 n 구하기

20번 경우의 수 > 이항정리 (계수 조건) 서술형 · 5.4점

학교 시험

[서술형 6] (단답형) 자연수 n에 대하여 $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^n$의 전개식에서 x^{10}의 계수와 x^7의 계수의 합이 0일 때, $\left(x+\frac{3}{x}\right)^n$의 전개식에서 x^6의 계수는? (단, x^{10}의 계수는 0이 아니다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.29 · STEP 3 · 21번

21 서술형 $(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수가 12, x^{n-2}의 계수가 60 이다. 이 전개식에서 x^3의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 양수, $n\ge 3$)

답 :

💬 두 계수 조건으로 n을 정한 뒤 다른 항의 계수 구하기